

	Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	25-0114	Subsystem: Подсистема:	TL	Line №: № Линии:	62-0400-TL-2148-1 1/2"-150H22-HCW5	
	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1665591	P&ID #: СТИКИП	62-0400-B-PID-0429-04	Title: Название:	TA26 TLR#22263 REMOVAL ON TL LINE	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	U400	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		062-0400-LLL-ISO-20083-01				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			NA/НП	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху		NA/НП barg	Piping NDT НК Трубопровода		NA/НП VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке		NA/НП barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HCW 5 - 30mm	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)		NA/НП	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NA/НП	Notes Примечания	SERVICE TEST		

Job Description
Описание работ

Please, see next pages for step associated with work execution/ Прошу ссылаться на следующие страницы по выполнению работ.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Adil Maxutov	Adil Maxutov Digitally signed by Adil Maxutov Date: 2025.03.02 09:13:15 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы		ucrx, Rakhymzhan Saginayev Digitally signed by ucrx, Rakhymzhan Saginayev Date: 2025.03.07 08:32:37 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:		
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:		
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЗ:		
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:		

PRESENT SITUATION:

- Replace damages section of TL condensate line 62-0400-TL-2148-1 1/2"-150H22-HCW5 on U400. TLR# 22263, WO# 1651305.

PROPOSED SOLUTION:

- Replace damaged TEE of TL condensate line 62-0400-TL-2148-1 1/2"-150H22-HCW5.

PRELIMINARY SITE WORK:

- Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at Tie-in Points (TP) showed in isometric drawing 062-0400-LLL-ISO-20083-01 to confirm that wall thickness is adequate for welding.

NOTE: Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

- Prior to commencing any fabrication works verify dimensions on site.

SHOP WORKS:

- Withdraw materials required for this EWO from TCO Warehouse according to Material Request(s).
- Abrasive blast and coat new piping, as specified on isometric drawing 062-0400-LLL-ISO-20083-01 in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

SITE WORKS:

- Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
- Demarcate work area as necessary.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

- Remove all cladding and insulation to the extent required.
- Zone Maintenance to isolate, LOTO and remove electric trace heating and instruments from associated piping
- Cut and remove existing piping shown on "Destruct Detail" of isometric drawing 062-0400-LLL-ISO-20083-01.
- Bevel cut ends of existing piping at the tie-in points for field welding as shown on isometric drawing 062-0400-LLL-ISO-20083-01.
- Inspect the prepared weld bevel ends 100% VT and 100 % MT/PT for defects.

NOTE: Perform inspection of weld bevels PRIOR to welding.

- Install piping as specified on isometric drawing 062-0400-LLL-ISO-20083-01. For field welds use TCO-approved WPS indicated in on isometric drawing.
- Perform NDE of field welds as specified in on isometric drawing 062-0400-LLL-ISO-20083-01.
- Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
- Arrange with Zone Maintenance to reinstate related electric trace heating.
- All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
- Advise Mursal Rauan / Ramazanov Nurbulat DE TA26 SGP/SGI Mechanical Engineers at ext. 4259 about work completion and invite all necessary people to PSSR.
- Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC checklist to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
- Conduct PSSR and close out A-category punch points.
- Reinstate insulation and cladding as per IRM-SU-1381 as specified in EWO.
- Close out all B-category punch points
- Clean up the work area and demobilize from site.

AFTER COMPLETION OF WORK:

- Perform service test.
- Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

REFERENCED TCO SPECS:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| • A-ST-2008 | Basic Engineering Data |
| • SI-105 | Permit to work and hazard analysis |
| • W-ST-2025 | Welding, PWHT and NDE of piping |
| • PIM-SU-2505-TCO | Carbon Steel Piping Fabrication |
| • RM-SU-1381-TCO | Thermal Insulation for Hot Lines |

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

- Заменить поврежденный участок линии конденсата TL 62-0400-TL-2148-1 1/2"-150H22-HCW5 на U400. TLR# 22263, WO# 1651305.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:

- Заменить поврежденный тройник линии конденсата TL 62-0400-TL-2148-1 1/2"-150H22-HCW5.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

- Перед выполнением работ по механической части провести ультразвуковую толщинометрию (УЗК) в точках врезки (ТР), указанные в изометрическом чертеже 062-0400-LLL-ISO-20083-01, с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования (НСО).

- Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры трубопроводов на участке.

РАБОТА В ЦЕХУ:

- Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.
- Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новую трубную обвязку, как указано на изометрическом чертеже 062-0400-LLL-ISO-20083-01 в соответствии с ТУ СОМ-SU-5191-ТСО.

РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

- Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
- Установить ограждение рабочего участка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают ПОДРЯДЧИКУ в полном доступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

- Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
- Согласовать с Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева.
- Срезать и демонтировать существующую трубную обвязку как указано на изометрическом чертеже 062-0400-LLL-ISO-20083-01.
- Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки для сварки по месту, как указано на изометрическом чертеже 062-0400-LLL-ISO-20083-01.

- Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % ККД) на наличие дефектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнить инспекцию сварных фасок перед проведением сварки.

- Установить трубную обвязку, как указано на изометрическом чертеже 062-0400-LLL-ISO-20083-01. Для сварки на участке использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанные на изометрическом чертеже.
- Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на изометрическом чертеже 062-0400-LLL-ISO-20083-01.
- Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-ТСО и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-ТСО, указанными в чертежах.
- Согласовать с Зональным Техобслуживанием восстановление электрообогрева.
- Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
- Сообщить Мурсал Рауану / Рамазанову Нурбулату, инженерам ИПГ поддержки объектов ЗВП/ЗСГ по тел. 4259 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на финальную инспекцию.
- Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
- Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
- Восстановить и установить изоляцию и обшивку в соответствии ТУ IRM-SU-138 и как указано в EWO.
- Устранить замечания категории Б.
- Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХ УСЛОВИЯ ТШО:

- Провести эксплуатационные испытания.
- Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течение двух недель после завершения полного объема работ.

ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХ УСЛОВИЯ ТШО:

- A-ST-2008 Исходные данные проектирования
- SI-105 Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
- W-ST-2025 Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
- PIM-SU-2505-TCO Изготовление трубной обвязки из углеродистой стали
- RM-SU-1381-TCO Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов теплообменников



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-SGPSG-226872

Job Details

Job Id	JL-TCO-SGPSG-226872	Owner	TCO Planning Technical Assistant
Facility	TCO	Technical Supervisor	sgptaplsup
Facility Area	TCO	Asset Tag	62-0400-T-401
EAM Plant		Discipline	Mechanical
Customer	sgptaplsup	Execution Team	IMPACT
Equipment Type	L - Piping (220)	Related Jobs	
Work Package	Blind & Hydrotest Material Take-off;	Job Type	
Content Requirements	Isometric; Material Take-Off BOM(Final Bolt Up); P&ID; Photos; Plot Plan Location; Work Order Instructions		
Parent Job			

Downtime Details

Short TA Scope Description	В период проведения КР-2026 необходимо произвести замену участка линии конденсата TL. По WO 1651305 будет установлен хомут, присвоен таговый номер 22263. Replace TL condensate line section during TA-2026. Clamp will be installed per WO1651305, tag number 22263.	DT Title	2026Q3 TCO SGP/SGI
DT ID #	2026-TCO-SGPSG-E-3	PWL #	PWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_337_M_2
DT Plant	SGP/SGI	DT/SCWL Status	Approved
DT/SCWL #	DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_337	Outage # / TAR Code	RIPT Reviewed
Cluster Downtime	2026Q3 TCO SGP/SGI	MOC Required?	Yes
Site-Specific EWO/Job Package #	25-0114	Current IMPACT Description notes	Detailed TA Scope: В период проведения КР-2026 необходимо произвести замену участка линии конденсата TL. По WO 1651305 будет установлен хомут, присвоен таговый номер 22263. Replace TL condensate line section during TA-2026. Clamp will be installed per WO1651305, tag number 22263.
Long Lead Material?	No	System #	
RIPT ABC Prioritization	A	RIPT	43,600.00
Contingency Planning		Plan Contingency	
Contingency Notes			

Job Information

Job Title	В период проведения КР-2026 необходимо произвести замену	Status	Request
-----------	--	--------	---------

участка линии конденсата TL. По WO 1651305 будет установлен хомут, присвоен таговый номер 22263. Replace TL condensate line section during TA-2026. Clamp will be installed per WO1651305, tag number

Job Description

Linked URLs

Location ID

TCO File Links

Funding Basis

TA TCO

Budgeted?

Project #

Job Associations

WO # 1665591

MOC #

ePSSR Status

Target Closure Date

IREC #

Permit #

Investigation Solution
Action #Mgmt Dashboard #
(OERI)

PO #

IdeaQuest #

Cost Code/WBS

Analysis Review
Reference

Source Application

BU Finance
Information

Other

Job Milestones and Effort

Start Date

Job Complete

Job Complexity

Estimated Total Hours

Estimated Remaining
Hours

Deliverable Due Date

Deliverable Issued
Date

Customer Expectation Work Instructions

Execution Complete

Job Prioritization

Customer Priority

RTP Score

Rank

WO Priority

WO Task Priority

RIPT Seriatim Rank

RIPT ABC
Prioritization

Job Progress

Progress Updates

Progress History

Latest Progress
Update

Default Distribution

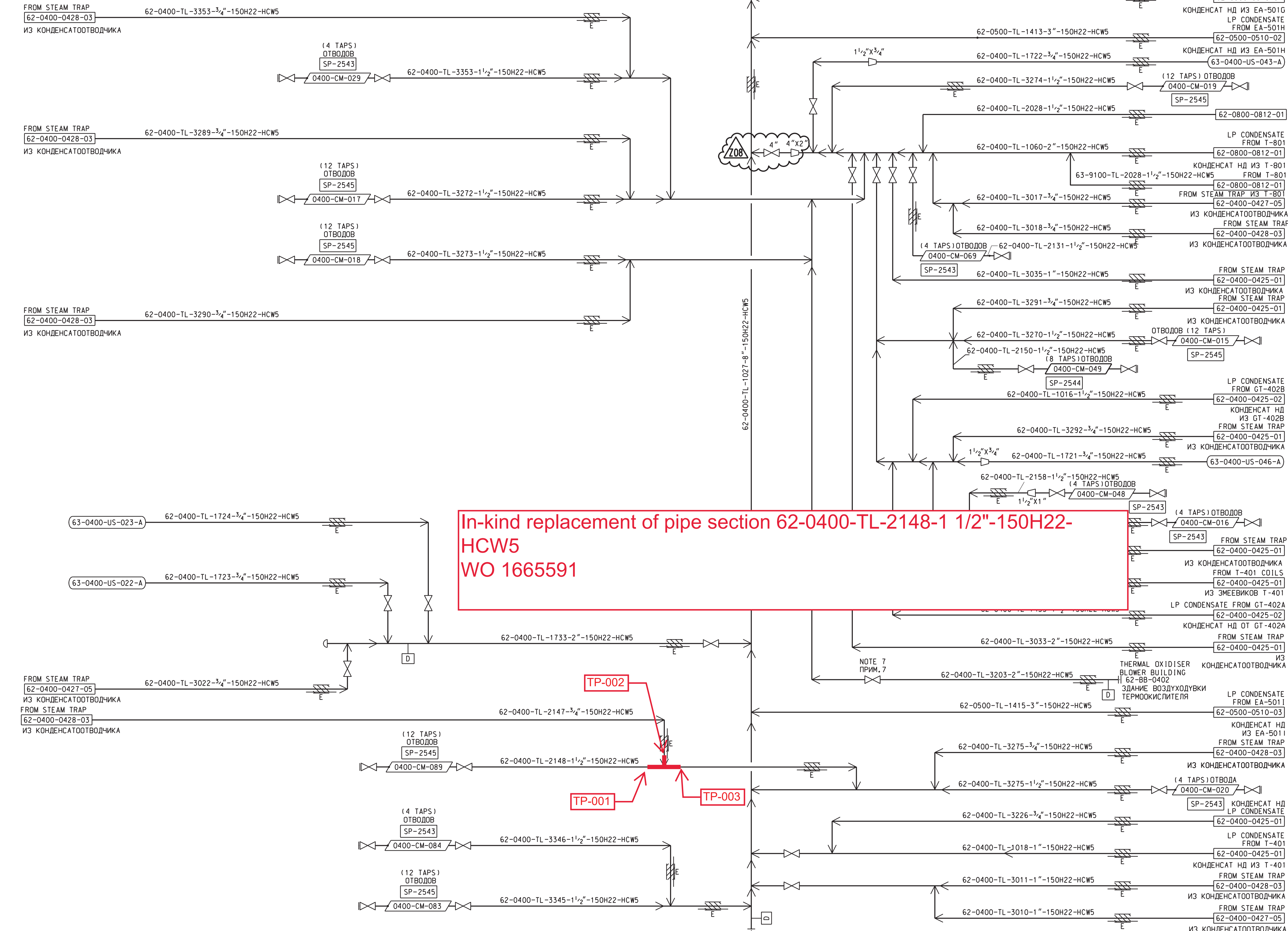
Adil Maxutov
Digitally signed by Adil Maxutov
Date: 2025.01.19 10:03:39 +05'00'

Zhanibek Abitayev
Digitally signed by Zhanibek Abitayev
Date: 2025.01.20 07:43:53 +05'00'

Uteniyazov v Salamat
Digitally signed by Uteniyazov Salamat
Date: 2025.01.20 11:46:02 +05'00'

Mergenov Zhanibek
Digitally signed by Mergenov Zhanibek
Date: 2025.01.27 17:10:38 +05'00'

Kenzhebek Raissov
Digitally signed by Kenzhebek Raissov
Date: 2025.01.30 13:09:45 +05'00'



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE 3/4" UNLESS OTHERWISE NOTED.
РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП = 3/4 ДЮЙМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.

2-5. DELETED.
ИЗЪЯТО.

6. IN THE 400/500 AREA, ALL SLOPE SYMBOLS REPRESENT A MINIMUM SLOPE REQUIREMENT OF 0.5% UNLESS A DIFFERENT SPECIFIC SLOPE IS MARKED ALONGSIDE THE SLOPE SYMBOL.
НА УЧАСТКАХ УСТАНОВОК 400/500 ВСЕ СИМВОЛЫ УКЛОНА ОБОЗНАЧАЮТ МИНИМАЛЬНЫЙ ТРЕБУЕМЫЙ УКЛОН 0.5%. ЕСЛИ РЯДОМ С СИМВОЛОМ УКЛОНА НЕ УКАЗАНО ОСОБО ИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

7. VALVE TO BE LOCATED 3.5M FROM OUTER BUILDING GRID.
АРМАТУРУ РАСПОЛОЖИТЬ НА РАСТОЯНИИ 3.5М ОТ НАРУЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012
B-ST-5013
B-ST-5014
B-ST-5015
B-ST-5016
B-ST-5017
B-ST-5018

P&ID SYMBOLOGY
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID

Z08	13/09/21	AS-BUILT FOR PROJECT 18-426-(MOC_594063)	GSSB	ZHRL	AQNK
I	13/12/10	AS-BUILT ICD MASTER WAS PR. 571502	GSK	DA	GEB
6	16/09/08	AS-BUILT	DN	NK	PP
5	26/10/08	RE-ISSUED FOR CONSTRUCTION	AE	AS	KA
4	25/04/05	RE-ISSUED FOR CONSTRUCTION	AW	BH	BH
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG
			SUPV	MGR	OPER

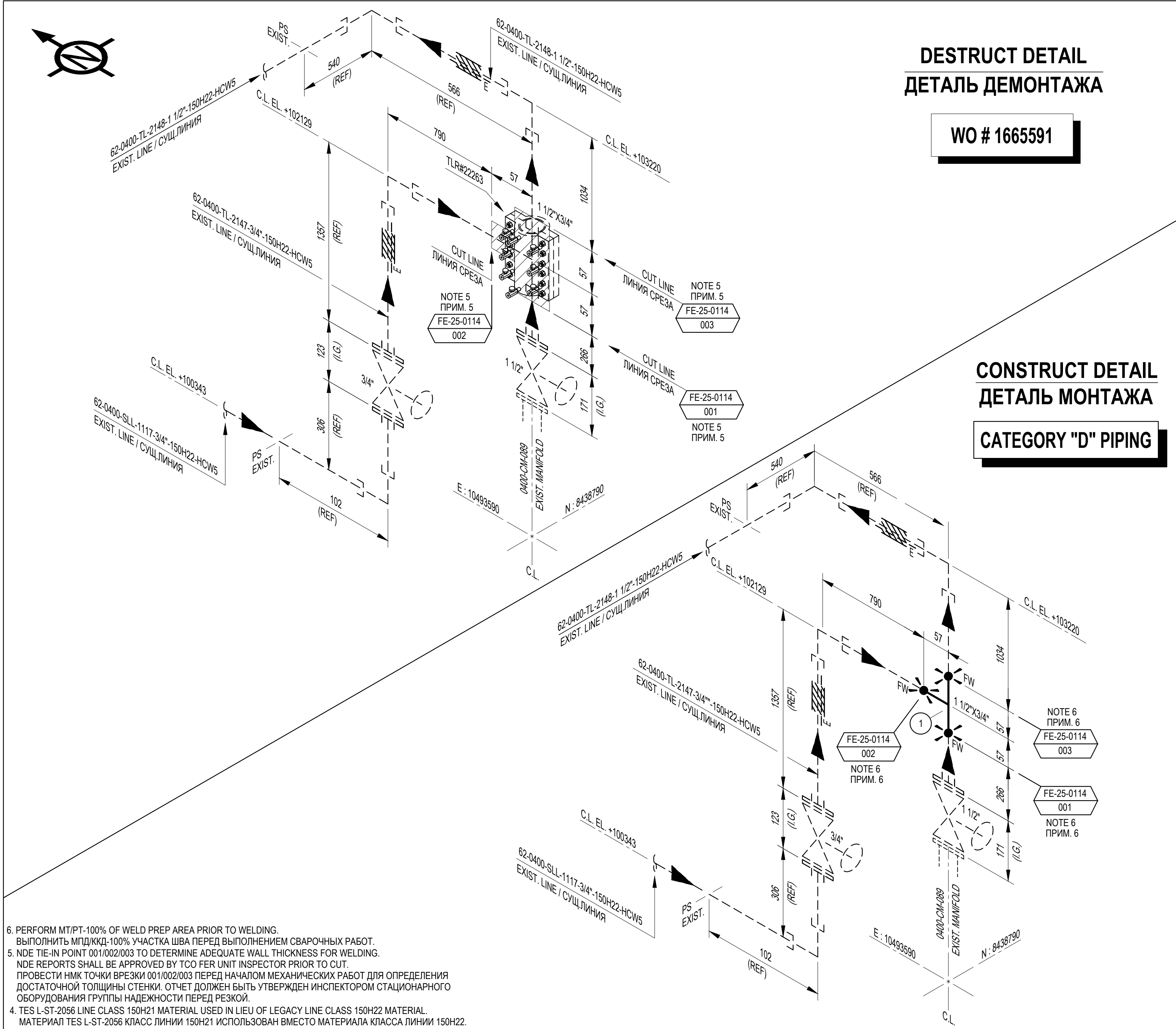
ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE

ICD MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
LP CONDENSATE SYSTEM
ТШО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
СИСТЕМА КОНДЕНСАТА НД

DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ NO
DC	BC	X-000-749-99
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No.
JR	SB	62-0400-B-PID-0429-04 Z08
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: NTS
JRR	GEB	DATE: 22/07/04

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.



DESTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА

WO # 1665591

CONSTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

CATEGORY "D" PIPING

6. PERFORM MT/PT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД/ККД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.
5. NDE TIE-IN POINT 001/002/003 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING.
NDE REPORTS SHALL BE APPROVED BY TCO FER UNIT INSPECTOR PRIOR TO CUT.
ПРОВЕСТИ НМК ТОЧКИ ВРЕЗКИ 001/002/003 ПЕРЕД НАЧАЛОМ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНОЙ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ. ОТЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТВЕРЖДЕН ИНСПЕКТОРОМ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕД РЕЗКОЙ.
4. TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H22 MATERIAL.
МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАСС ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H22.

- NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ.
1. PID DRG No: 62-0400-B-PID-0429-04.
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП: 62-0400-B-PID-0429-04.
2. ACTUAL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY VP PRIOR TO DESTRUCT AND CONSTRUCT ACTIVITIES.
ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА.
3. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ.
ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.

LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ NOTE 4 150H22	INSULATION ИЗОЛЯЦИЯ HCW5-30mm	HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ SERVICE TEST 12.1	PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ
DESIGN PRESSURE РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ 7 barg	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 barg	NDT / НЕРАЗРУШ. ИСП. VT-100%	HARDNESS TEST ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ N/A
DESIGN TEMPERATURE РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 170°C	OPERATING TEMPERATURE РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 114°C	STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ N/A	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА NOTE 3 20AW

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
SHOP MATERIAL			
1	1	1 1/2"	X 3/4" TEE RED BW SCH XS LTCS A420 WPL6
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
FIELD MATERIAL			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
PIPE SUPPORT			
40			
41			
42			
43			
44			
U01	18/02/25	CONSTRUCTION OR USE	AAVU KNSX ZCGD
REV.	DATE	REVISION	BY CH'K. ENG.



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ

TENGIZCHEVROIL

TITLE

TA26 TL-2148 LINE REPLACEMENT
PIPING ISOMETRIC
62-0400-TL-2148-1 1 1/2"-150H22-HCW5
КР26 ЗАМЕНА ЛИНИИ TL-2148
ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА
62-0400-TL-2148-1 1 1/2"-150H22-HCW5

PROJ. No.

FE-25-0114

DRAWING No.

062-0400-LLL-ISO-20083-01

REV.

U01

SCALE:

NTS

DATE:

18/02/25



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	24.02.2025	* MR #	25-0114
* Contractor Name	Piping	* Job Pack #	25-0114-001
* MTO #	SGP	* Drawing Isometric #	062-0400-LLL-ISO-20083-01
* Contractor's Transmittal Number	PREFAB	* Discipline	Piping
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		TA26 TLR#22263 REMOVAL ON TL LINE	
* MR originator (contact points)		Gaukhar Yessim/Adil Maxutov #(nponyck)13163950/16760282 tel: 5991 mail: dent5@tengizchevroil.com	
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Assylbek Kuzembayev / Sergey Kovalenko demechmentor2@tengizchevroil.com, #7497 Yerzhan Kaparov / Bekzat Abzaliyev demechmentor3@tengizchevroil.com, #3299	
** Purchased material type	Stock	make sure to specify stock codes in material description	
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		if possible avoid ordering low value	
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift	
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed
9424116752	TEN	1/May/25	NO
Materials part			
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty	* uom
		unit price \$	sum \$
		* com. code	s/c (BPA)
		Com ment s	WO
		** PR #	
1	TEE: 1 1/2IN x 3/4IN RED BW SC H XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392661	1	ea
			0
			576084
			1665591
<i>Previous PO reference if applicable:</i>			
* QA/QC requirements			
Document kind		need	Specify details for what items
Material test certificates		YES	
Certificate of conformity		YES	
NACE certificate		YES	
Data sheets		YES	
Equipment test certificates		YES	
Performance calibration certificates		NA	
Sanitary certificates		YES	
Material preservation instruction		NA	
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA	
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA	
Document translation		Engl&Rus	
Substitutions allowed (other OEM)		YES	
Other documents			
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)
3rd party inspection&inspection test plan		NA	
Restricted materials information (informative purpose)			
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable	
Precursors (licensed)		Not applicable	
Toxic agents (licensed)		Not applicable	
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable	
Other licensed materials		Not applicable	
* Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	

(new vendors set up process takes minimum 3 weeks)			
Early procurement involvement needed		YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
		Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)		Assylbek Kuzembayev / Sergey Kovalenko demechmentor2@tengizchevroil.com, #7497 Yerzhan Kaparov / Bekzat Abzaliyev demechmentor3@tengizchevroil.com, #3299	
MR reviewed by (if applicable)		Raissov, Kenzhebek/Razakov, Yerbol desupta@tengizchevroil.com, #7097	
comment field			

From: TCO Process Engineering SGP U400/500 ** Shared ** <process2e@tengizchevroil.com>

Sent: Monday, February 24, 2025 1:34 PM

To: TCO Designs Eng Team 5 ** Shared ** <dent5@tengizchevroil.com>

Cc: TCO Designs Eng Piping/Mechanical Designer8 <deedr8@tengizchevroil.com>

Subject: RE: TA26 || EWR 25-0114 DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_337 (WO 1665591) || process parameters

Hello, Gaukhar, yes, it is Category D. |

Regards,

Nashirbayev Adilet

SGP U-400/500 Process Engineer

ext: 200-7166

b2b Beisekov Madiyar

From: TCO Designs Eng Team 5 ** Shared ** <dent5@tengizchevroil.com>

Sent: Sunday, February 23, 2025 1:27 PM

To: TCO Process Engineering SGP U400/500 ** Shared ** <process2e@tengizchevroil.com>

Cc: TCO Designs Eng Piping/Mechanical Designer8 <deedr8@tengizchevroil.com>

Subject: RE: TA26 || EWR 25-0114 DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_337 (WO 1665591) || process parameters

Adilet, hello,

Could you please advise the category of 62-0400-TL-2148-1 1/2"-150H22-HCW5 as per linked below mark-up P&ID?

Mark-up P&ID:

 [mark-up PID TCO_62-0400-B-PID-0429-04_62-0400-B-PID-0429-04.pdf](#)

Is it category D?

Regards,

Gaukhar Yessim,

DE TA Mechanical Engineer

Tengiz, TCOV B/6 230

CTN: 200-5991

B2B: Adil Maxutov

From: TCO Process Engineering SGP U400/500 ** Shared ** <process2e@tengizchevroil.com>

Sent: Friday, February 21, 2025 2:52 PM

To: TCO Designs Eng Team 5 ** Shared ** <dent5@tengizchevroil.com>

Cc: TCO Designs Eng Piping/Mechanical Designer8 <deedr8@tengizchevroil.com>

Subject: RE: TA26 || EWR 25-0114 DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_337 (WO 1665591) || process parameters

Hello, Gaukhar

OT = 144C

OP = 3 barg.

DT = 170C

DP = 7 barg.

Regards,

Nashirbayev Adilet

SGP U-400/500 Process Engineer

ext: 200-7166

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт:	Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя		
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя		

Покрывтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп.темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	TA26 SGP U400 TLR#22263 REMOVAL ON TL LINE TURNAROUND 2026	EWR #25-0114 WO #1665591
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Shop)
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
QMDB/ БДУК	Electric heat tracing reinstatement	Electical
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные короба	MCL010B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Construction report/ Отчет о строительстве	PCL038A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		